

Relazione Tecnica: Serratura Automatica con Riconoscimento PIR SR602

Corso di Microcontrollori - Board BasysMX3

Ismael Trentini, Matteo Maruca, Gianni Grasso, Luan Aliprandi

9 Gennaio 2026

1 Descrizione Generale

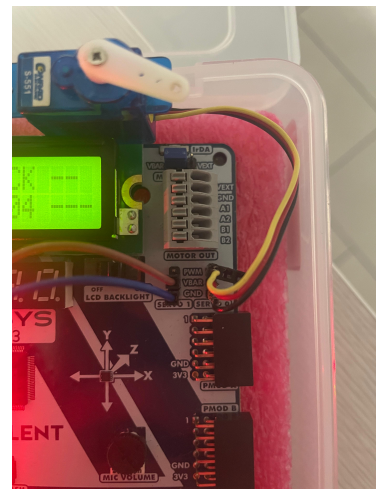
Il progetto consiste nella realizzazione di un sistema di sicurezza "Serratura Automatica" basato sulla scheda **BasysMX3** (PIC32MX370F512L). Il sistema integra un sensore di prossimità **PIR Parallax** per il rilevamento del movimento e un **miniservo motore** per l'azionamento meccanico della serratura.

L'interazione con l'utente avviene tramite terminale **UART** e pulsanti fisici, garantendo un'autenticazione tramite password e il tracciamento degli accessi tramite un sistema di logging temporizzato.

2 Specifiche Funzionali

Il sistema opera secondo le seguenti modalità:

- **Stato Disattivato (Default):** Segnalato dal LED RGB di colore **Rosso**. La serratura è chiusa e il sensore PIR è inattivo.
- **Autenticazione:** Premendo il pulsante **BTNC**, il sistema richiede una password tramite UART. Se non viene ricevuto input entro **5 secondi**, il sistema torna in standby. La password di default è 0000.
- **Stato Attivato:** Segnalato dal LED RGB di colore **Blu**.
In questa modalità:
 - Il sensore PIR è attivo. Se rileva un movimento (output '1'), il servo ruota da 90° a -90°.
 - Viene emesso un segnale acustico tramite lo **Speaker** (PWM) per 2 secondi.
 - L'evento viene registrato nel LOG con ID progressivo e tempo relativo all'attivazione.
- **Chiusura Manuale:** La pressione di un secondo pulsante (**BTNL**) riporta il servo alla posizione iniziale e chiude la serratura.



3 Architettura del Software e Codice

3.1 Gestione Temporale (Timer e Timeout)

Il cuore della sincronizzazione è il **Timer 1**, configurato in `main.c` e gestito in `isrs.c`. Esso genera un tick ogni **1 ms**, fondamentale per:

1. **Timeout AFK (5s)**: Se la variabile `TIMER_AFK` raggiunge i 5000 ms senza attività UART, la funzione `uart_terminate_read()` interrompe la lettura bloccante e riporta il sistema allo stato precedente.
2. **Timestamping**: Il tempo degli accessi è calcolato in secondi a partire dal momento dell'attivazione del sistema.

3.2 Azionamento Serratura (PWM)

Il servomotore è gestito tramite la periferica **Output Compare (OC5)** mappata sul pin RB8. Il segnale PWM ha un periodo di **20 ms**. La funzione `servo_set_deg(float deg)` in `servo.c` esegue una mappatura lineare per convertire l'angolo desiderato in millisecondi di duty cycle ($0.5ms$ - $2.4ms$).

3.3 Rilevamento PIR e Interrupt

Il sensore PIR è collegato al pin RB9 con configurazione **Change Notification (CN)**.

Listing 1: Gestione Interrupt PIR in `isrs.c` (ISR)

```
1 if (CNSTATBbits.CNSTATB9) {
2     int movement = pir_read();
3     if (state.sensor_enabled && state.locked && movement) {
4         state.locked = 0;
5         events.sensor_detect = 1; // Innesca apertura e log
6     }
7 }
```

Listing 2: Funzione di configurazione registri

```
1 void pir_cn_config_rb9() {
2     CNCONBbits.ON = 0;
3     CNENBbits.CNIEB9 = 1;
4     CNPDBbits.CNPDB9 = 1;
5     IFS1bits.CNBIF = 0;
6     IEC1bits.CNBIE = 1;
7     IPC8bits.CNIP = 1;
8     IPC8bits.CNIS = 3;
9     CNCONBbits.ON = 1;
10
11     PORTB;
12 }
```

4 Mappatura Hardware (Periferiche)

In conformità con le specifiche della BasysMX3:



- **UART (4):** Pin RF12 (TX) e RF13 (RX) per la comunicazione seriale a 9600 baud.
- **PMP:** Gestione del display LCD per la visualizzazione dello stato ("PIR LOCK").
- **GPIO:**
 - BTNC (RF0) per svegliare il sistema.
 - BTNL (RB0) per la chiusura manuale della serratura.
 - RB9 per l'input del sensore PIR.
- **Audio:** Generazione di toni tramite PWM per segnalare l'accesso avvenuto.

5 Gestione dei Log

I log sono memorizzati in un array di strutture Log in `logging.c`. Ogni voce contiene:

- **ID:** Numero progressivo dell'evento.
- **Timestamp:** Istante calcolato come `TIMER1_MS / 1000`.
- **Type:** Tipologia di evento (`OPEN` per rilevamento PIR, `CLOSE` per chiusura manuale).

6 Descrizione del Flusso (Flowchart)

1. **Power On:** Inizializzazione periferiche → LED Rosso → Stato "Locked".
2. **Idle:** Attesa pressione BTNC.
3. **Auth:** Richiesta password su UART. Se timeout 5s → Ritorno a Idle.
4. **Menu:** Scelta tra Attivazione, Cambio Password (solo se disattivato), Vedi Log o Cancella Log.
5. **Active:** LED Blu. Monitoraggio PIR → Se movimento: Apertura servo + Segnale Acustico + Scrittura Log.
6. **Reset:** Pressione pulsante di chiusura → Servo a 90° → Log "Close".

7 Flowchart

